ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ • PSSSB • ਪੰਜਾਬ PCS • ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ

HOUSE OF ASPIRANTS

ਕੰਪਿਊਟਰ

ਅਧਿਆਇ 14

ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਮਾਡਲ

Network Models

ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।

ਵੈੱਬਸਾਈਟ
houseofaspirants.in

ਸੰਸਕਰਨ
ਅਕਤੂਬਰ 2026

ਭਾਸ਼ਾ
ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ English

House of Aspirants

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੋ-ਭਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤਿਆਰੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ

houseofaspirants.in

ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ!

House of Aspirants ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਨੋਟਸ ਹਰ ਗੰਭੀਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ: **ਪ੍ਰੀਖਿਆ-ਮੁਖੀ, ਸੌਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ**।

> “ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।”

ਇਹਨਾਂ ਨੋਟਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਕਿਵੇਂ ਲਈਏ

1 ਪੜ੍ਹੋ
ਅਧਿਆਇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨੁਕਤਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ।

2 ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ
houseofaspirants.in 'ਤੇ ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਦਾ MCQ ਕੁਇਜ਼ ਹੱਲ ਕਰੋ।

3 ਦੁਹਰਾਓ
ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗੇ ਨੁਕਤੇ ਦੁਹਰਾਓ।

ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇਖੋ

- ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ English ਵਿੱਚ ਨੋਟਸ
- ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੁਇਜ਼ ਅਤੇ ਅਧਿਆਇ-ਵਾਰ MCQ
- ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਜ਼
- 10+ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪੇਪਰ (PYQ)
- ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ

ਸਕੈਨ ਕਰੋ

www.houseofaspirants.in

ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜੋ

- ਨਵੇਂ ਨੋਟਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
- ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅੱਪਡੇਟ
- ਭਰਤੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ
- ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ PDFs
- ਲਾਈਵ ਗਾਈਡੈਂਸ ਸੈਸ਼ਨ

ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਜੁੜੋ

t.me/HouseOfAspirant

ਸਿੱਖਦੇ ਰਹੋ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਰਹੋ। ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਰਹੋ।

ਟੀਮ House of Aspirants

© 2026 House of Aspirants. ਇਹ ਨੋਟਸ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਦਿਅਕ ਮਕਸਦ ਲਈ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਕਲ, ਮੁੜ-ਵੰਡ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ।

ਕੰਪਿਊਟਰ · ਅਧਿਆਇ 14

ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਮਾਡਲ

ਕੰਪਿਊਟਰ · Computer Network Models

ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ

- ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਮਾਡਲ (COMPUTER NETWORK MODELS)
- OSI ਮਾਡਲ (OPEN SYSTEMS INTERCONNECTION)
- ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਲੇਅਰਾਂ (UPPER AND LOWER LAYERS)
- TCP/IP ਲੇਅਰ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ
- OSI ਮਾਡਲ ਬਨਾਮ TCP/IP ਮਾਡਲ

ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਮਾਡਲ (COMPUTER NETWORK MODELS)

ਨੈੱਟਵਰਕ ਮਾਡਲ (Network Model) ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਜੋ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੱਕ ਡਾਟਾ ਕਿਵੇਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਮਾਡਲ ਹਨ:

ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਮਾਡਲ

```
|
├—— OSI ਮਾਡਲ
└—— TCP/IP ਮਾਡਲ
```

OSI ਮਾਡਲ (OPEN SYSTEMS INTERCONNECTION)

OSI ਮਾਡਲ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਮਾਡਲ (reference model) ਹੈ ਜੋ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਡਾਟਾ ਕਿਵੇਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ **ਸੱਤ ਲੇਅਰਾਂ (seven layers)** ਵਿੱਚ ਵੰਡਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਰ ਲੇਅਰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ISO (International Organization for Standardization) ਦੁਆਰਾ ਸਾਲ 1984 ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ

OSI ਮਾਡਲ ਕਿਉਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ?

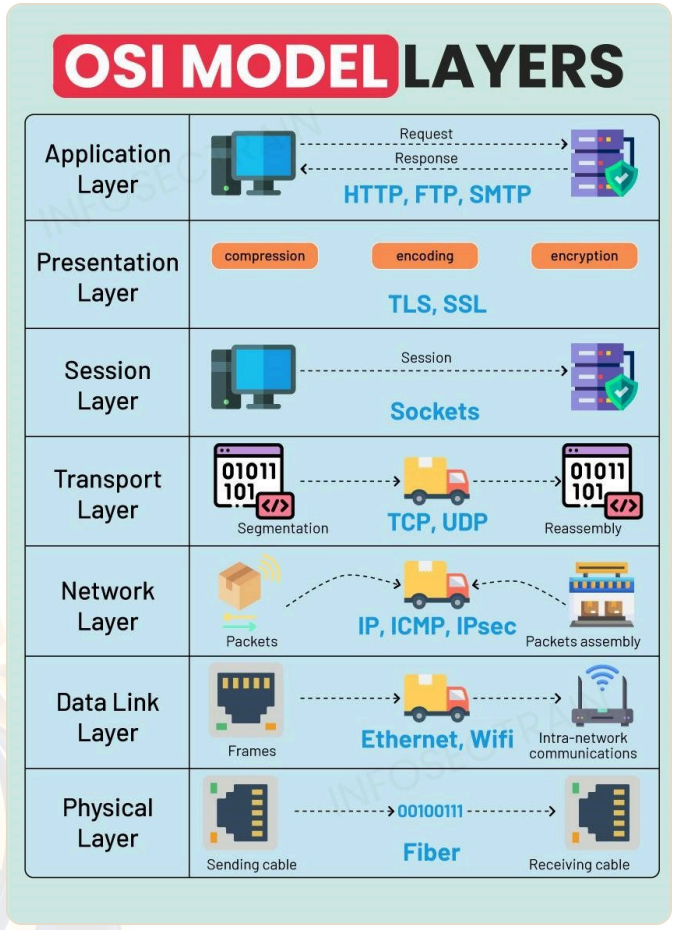
- ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਸਟਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ।

OSI ਮਾਡਲ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

- **7 ਲੇਅਰਾਂ** ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ
- ਹਰ ਲੇਅਰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।
- ਲੇਅਰਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
- ਨੈੱਟਵਰਕ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਲੇਅਰਾਂ (UPPER AND LOWER LAYERS)

ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਲੇਅਰਾਂ (Upper Layers)



ਇਹ ਲੇਅਰਾਂ ਮੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਅਤੇ ਯਜ਼ਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦੀਆਂ ਹਨ।

- ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੇਅਰ (Application Layer)
- ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਲੇਅਰ (Presentation Layer)
- ਸੈਸ਼ਨ ਲੇਅਰ (Session Layer)

ਕੰਮ

ਯੂਜ਼ਰਾਂ ਅਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਹੇਠਲੀਆਂ ਲੇਅਰਾਂ (Lower Layers)

ਇਹ ਲੇਅਰਾਂ ਡਾਟਾ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦੀਆਂ ਹਨ।

- ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਲੇਅਰ (Transport Layer)
- ਨੈੱਟਵਰਕ ਲੇਅਰ (Network Layer)
- ਡਾਟਾ ਲਿੰਕ ਲੇਅਰ (Data Link Layer)
- ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਲੇਅਰ (Physical Layer)

ਕੰਮ

ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੀਆਂ ਹਨ।

OSI ਮਾਡਲ ਦੀਆਂ ਲੇਅਰਾਂ

7. ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੇਅਰ

6. ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਲੇਅਰ

5. ਸੈਸ਼ਨ ਲੇਅਰ

4. ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਲੇਅਰ

3. ਨੈੱਟਵਰਕ ਲੇਅਰ

2. ਡਾਟਾ ਲਿੰਕ ਲੇਅਰ

1. ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਲੇਅਰ

OSI ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਇਕਾਈਆਂ (DATA UNITS)

ਲੇਅਰ	ਡਾਟਾ ਇਕਾਈ
ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ	ਡਾਟਾ (Data)
ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ	ਡਾਟਾ (Data)
ਸੈਸ਼ਨ	ਡਾਟਾ (Data)
ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ	ਸੈਗਮੈਂਟ (Segment)
ਨੈੱਟਵਰਕ	ਪੈਕੇਟ (Packet)
ਡਾਟਾ ਲਿੰਕ	ਫਰੇਮ (Frame)
ਫਿਜ਼ੀਕਲ	ਬਿੱਟ (Bits)

1. ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਲੇਅਰ (PHYSICAL LAYER)

ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਲੇਅਰ OSI ਮਾਡਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੀ ਲੇਅਰ ਹੈ।

ਇਹ ਇੱਕ ਡਿਵਾਈਸ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਡਿਵਾਈਸ ਤੱਕ ਇਕੱਲੇ-ਇਕੱਲੇ ਬਿੱਟ ਭੇਜਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਕੰਮ

1. ਡਾਟਾ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ

ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਟ ਕਿਵੇਂ ਭੇਜੇ ਜਾਣ।

2. ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ

ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਚਾਰ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈ:

- ਸਿੰਪਲੈਕਸ (Simplex)
- Half-Duplex
- Full-Duplex

3. ਟੋਪੋਲੋਜੀ

ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ।

4. ਸਿਗਨਲ ਦੀ ਕਿਸਮ

ਸੰਚਾਰ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਿਗਨਲ ਦੀ ਕਿਸਮ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਡਿਵਾਈਸਾਂ

- ਹੱਬ (Hub)
- ਰਿਪੀਟਰ (Repeater)

ਡਾਟਾ ਇਕਾਈ: ਬਿੱਟ (Bits)

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੁਕਤਾ

ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਲੇਅਰ ਬਿੱਟਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦੀ ਹੈ।

2. ਡਾਟਾ ਲਿੰਕ ਲੇਅਰ (DATA LINK LAYER)

ਡਾਟਾ ਲਿੰਕ ਲੇਅਰ ਇੱਕੋ ਨੈੱਟਵਰਕ 'ਤੇ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗਲਤੀ-ਰਹਿਤ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਕੱਚੇ ਬਿੱਟਾਂ ਨੂੰ ਫਰੇਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਕੰਮ

1. ਫਰੇਮਿੰਗ (Framing)

ਬਿੱਟਾਂ ਨੂੰ ਫਰੇਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੀ ਹੈ।

2. ਗਲਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ (Error Detection)

ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ।

3. MAC ਐਡਰੈਸਿੰਗ

ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਐਡਰੈਸਿੰਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

4. ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੰਚਾਰ

ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਡਾਟਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਵੇ।

ਇਸ ਲੇਅਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ:

- IEEE 802.3
- CSMA/CD (carrier sense multiple access / collision detection)
- CRC (cyclic redundancy check)
- HDLC (High-Level Data Link Control)

ਡਿਵਾਈਸਾਂ

- ਸਵਿੱਚ (Switch)
- ਬ੍ਰਿਜ (Bridge)

ਡਾਟਾ ਇਕਾਈ: ਫਰੇਮ (Frame)

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੁਕਤਾ

ਡਾਟਾ ਲਿੰਕ ਲੇਅਰ MAC ਐਡਰੈੱਸ ਵਰਤਦੀ ਹੈ।

ਫਰੇਮਿੰਗ (FRAMING)

ਫਰੇਮਿੰਗ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਫਰੇਮ (Frames) ਨਾਮਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ

3. ਨੈੱਟਵਰਕ ਲੇਅਰ (NETWORK LAYER)

ਨੈੱਟਵਰਕ ਲੇਅਰ ਰਾਊਟਿੰਗ ਅਤੇ ਲੌਜੀਕਲ ਐਡਰੈਸਿੰਗ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।

ਇਹ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮਾਰਗ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਕੰਮ

1. ਇੰਟਰਨੈੱਟਵਰਕਿੰਗ (Internetworking)

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

2. ਐਡਰੈਸਿੰਗ (Addressing)

ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ IP ਐਡਰੈੱਸ ਵਰਤਦੀ ਹੈ।

3. ਰਾਊਟਿੰਗ (Routing)

ਡਾਟਾ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮਾਰਗ ਚੁਣਦੀ ਹੈ।

4. ਪੈਕੇਟਾਈਜ਼ਿੰਗ (Packetizing)

ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਪੈਕੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਲੇਅਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ:

- IP (Internet Protocol)
- IPv6 (Internet protocol version six)
- ICMP(Internet control message protocol))
- NAT (Network Address Translation)

ਡਿਵਾਈਸ: ਰਾਊਟਰ (Router)

ਡਾਟਾ ਇਕਾਈ: ਪੈਕੇਟ (Packet)

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੁਕਤਾ: ਰਾਊਟਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਲੇਅਰ (ਲੇਅਰ 3) 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਟ੍ਰਿਕ

ਨੈੱਟਵਰਕ ਲੇਅਰ = IP ਐਡਰੈੱਸ + ਰਾਊਟਿੰਗ

4. ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਲੇਅਰ (TRANSPORT LAYER)

ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਲੇਅਰ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵਿਚਕਾਰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਿਰੇ-ਤੋਂ-ਸਿਰੇ (end-to-end) ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਲੇਅਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ:

1. TCP (Transmission Control Protocol)

TCP ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ, ਕਨੈਕਸ਼ਨ-ਅਧਾਰਿਤ (connection-oriented) ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੈ।

ਕੰਮਕਾਜ

1. ਡਾਟਾ ਸੈਗਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

2. ਸੈਗਮੈਂਟ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

3. ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦਾ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਨ

- ਫਾਈਲ ਡਾਊਨਲੋਡ
- ਈਮੇਲ ਭੇਜਣਾ

2. UDP (User Datagram Protocol)

UDP ਇੱਕ ਕਨੈਕਸ਼ਨ-ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ (unreliable) ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

- ਤੇਜ਼ ਸੰਚਾਰ

ਉਦਾਹਰਨ

- ਲਾਈਵ ਵੀਡੀਓ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ
- ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ
- VoIP ਕਾਲਾਂ

5. ਸੈਸ਼ਨ ਲੇਅਰ (SESSION LAYER)

ਸੈਸ਼ਨ ਲੇਅਰ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਚਾਰ ਸੈਸ਼ਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੀ, ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਲੇਅਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ:

- PAP (Password Authentication Protocol)
- RPC (Remote Procedure Call)

6. ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਲੇਅਰ (PRESENTATION LAYER)

ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਲੇਅਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਸਟਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਨੁਵਾਦਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇਸਨੂੰ ਸਿੰਟੈਕਸ ਲੇਅਰ (Syntax Layer) ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਮੁੱਖ ਕੰਮ

1. ਅਨੁਵਾਦ (Translation)

ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਫਾਰਮੈਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੀ ਹੈ।

2. ਐਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ (Encryption)

ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ।

3. ਕੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ (Compression)

ਤੇਜ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਡਾਟਾ ਦਾ ਆਕਾਰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਲੇਅਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ:

- SSL (Secure Sockets Layer)
- TLS (Transport Layer Security)
- MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions)

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੁਕਤਾ

ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਲੇਅਰ = ਅਨੁਵਾਦ + ਐਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ + ਕੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ

7. ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੇਅਰ (APPLICATION LAYER)

ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੇਅਰ OSI ਮਾਡਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੀ ਲੇਅਰ ਹੈ।

ਇਹ ਯੂਜ਼ਰਾਂ ਅਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਕੰਮ

1. ਫਾਈਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ

ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਫਾਈਲਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ।

2. ਮੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ

ਈਮੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੇਅਰ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ

ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ	ਪੂਰਾ ਨਾਮ	ਉਦੇਸ਼
HTTP	HyperText Transfer Protocol	ਵੈੱਬ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਿੰਗ
FTP	File Transfer Protocol	ਫਾਈਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ
SMTP	Simple Mail Transfer Protocol	ਈਮੇਲ ਭੇਜਣਾ

OSI ਲੇਅਰ ਡਿਵਾਈਸਾਂ

ਡਿਵਾਈਸ	ਲੇਅਰ
ਰਿਪੀਟਰ (Repeater)	ਫਿਜ਼ੀਕਲ
ਹੱਬ (Hub)	ਫਿਜ਼ੀਕਲ
ਬ੍ਰਿਜ (Bridge)	ਡਾਟਾ ਲਿੰਕ
ਸਵਿੱਚ (Switch)	ਡਾਟਾ ਲਿੰਕ
ਰਾਊਟਰ	ਨੈੱਟਵਰਕ
ਗੇਟਵੇ	ਸਾਰੀਆਂ ਲੇਅਰਾਂ

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੁਕਤਾ

ਰਾਊਟਰ = ਲੇਅਰ 3 ਡਿਵਾਈਸ

ਸਵਿੱਚ = ਲੇਅਰ 2 ਡਿਵਾਈਸ

ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ (MOST IMPORTANT FACTS FOR EXAMS)

1. OSI ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ Open Systems Interconnection ਹੈ।

2. OSI ਮਾਡਲ ISO ਦੁਆਰਾ 1984 ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

3. OSI ਦੀਆਂ 7 ਲੇਅਰਾਂ ਹਨ।

4. ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਲੇਅਰ ਬਿੱਟਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦੀ ਹੈ।

5. ਡਾਟਾ ਲਿੰਕ ਲੇਅਰ ਫਰੇਮਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦੀ ਹੈ।

6. ਨੈੱਟਵਰਕ ਲੇਅਰ ਪੈਕੇਟਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦੀ ਹੈ।

7. ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਲੇਅਰ ਸੈਗਮੈਂਟਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦੀ ਹੈ।

8. ਰਾਊਟਰ ਲੇਅਰ 3 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

9. ਸਵਿੱਚ ਲੇਅਰ 2 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

10. TCP ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹੈ।

11. UDP ਅਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਹੈ।

12. ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਲੇਅਰ ਐਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਸੰਭਾਲਦੀ ਹੈ।

13. ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੇਅਰ ਯੂਜ਼ਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਹੈ।

14. NAT ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ IP ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ IP ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ।

15. HTTP ਵੈੱਬ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਿੰਗ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

TCP/IP ਮਾਡਲ (TRANSMISSION CONTROL PROTOCOL / INTERNET PROTOCOL)

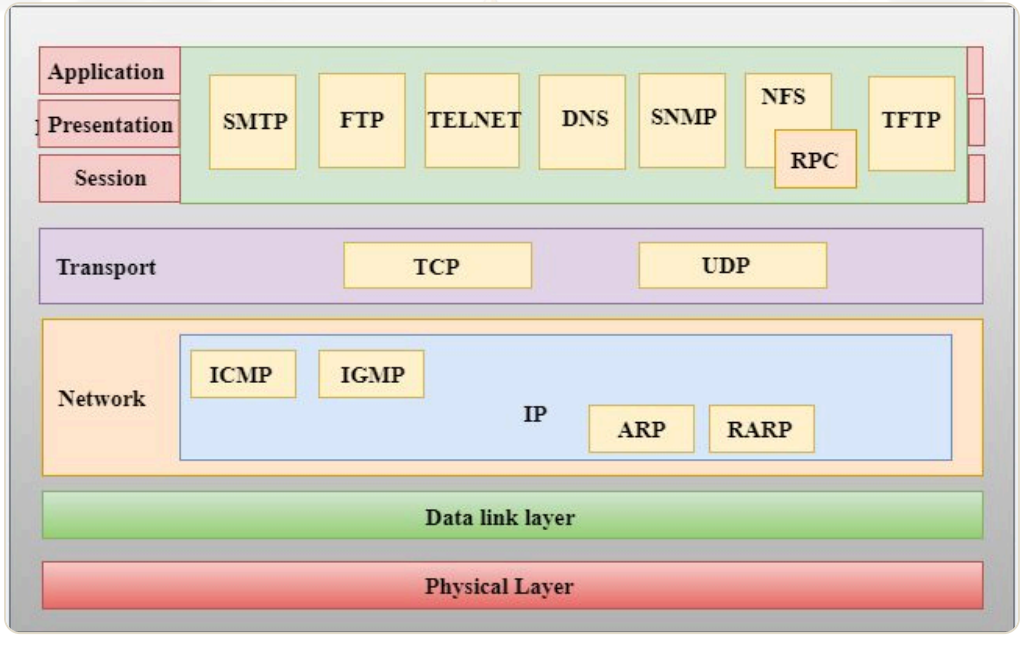
TCP/IP ਮਾਡਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਮਿਆਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕਿੰਗ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਡਾਟਾ ਕਿਵੇਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

TCP/IP ਮਾਡਲ **OSI ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ARPANET (Advanced Research Projects Agency Network)** ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬਣ ਗਿਆ।

TCP/IP ਮਾਡਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵਿਹਾਰਕ (practical) ਮਾਡਲ ਹੈ।

OSI ਮਾਡਲ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ (reference) ਮਾਡਲ ਹੈ।

TCP/IP ਲੇਅਰ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ



ਕੁਝ ਕਿਤਾਬਾਂ TCP/IP ਮਾਡਲ ਨੂੰ **4 ਲੇਅਰਾਂ** ਵਜੋਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਲਿੰਕ ਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਕੇ **5 ਲੇਅਰਾਂ** ਵਜੋਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪੰਜ-ਲੇਅਰ TCP/IP ਮਾਡਲ

5. ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੇਅਰ

4. ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਲੇਅਰ

3. ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਲੇਅਰ/ਨੈੱਟਵਰਕ ਲੇਅਰ

2. ਡਾਟਾ ਲਿੰਕ ਲੇਅਰ

1. ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਲੇਅਰ

ਚਾਰ-ਲੇਅਰ TCP/IP ਮਾਡਲ

4. ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੇਅਰ

3. ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਲੇਅਰ

2. ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਲੇਅਰ

1. ਨੈੱਟਵਰਕ ਐਕਸੈੱਸ ਲੇਅਰ

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੁਕਤਾ

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ:

TCP/IP ਮਾਡਲ = 4 ਲੇਅਰਾਂ

OSI = 7 ਲੇਅਰਾਂ

1. ਨੈੱਟਵਰਕ ਐਕਸੈੱਸ ਲੇਅਰ (NETWORK ACCESS LAYER)

ਨੈੱਟਵਰਕ ਐਕਸੈੱਸ ਲੇਅਰ TCP/IP ਮਾਡਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੀ ਲੇਅਰ ਹੈ।

ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੀ ਹੈ:

- ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਲੇਅਰ (OSI)
- ਡਾਟਾ ਲਿੰਕ ਲੇਅਰ (OSI)

ਮੁੱਖ ਕੰਮ

- ਇੱਕੋ ਨੈੱਟਵਰਕ 'ਤੇ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਡਾਟਾ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ।
- IP ਪੈਕੇਟਾਂ ਨੂੰ ਫਰੇਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ (encapsulate) ਕਰਨਾ।
- ਭੌਤਿਕ ਐਡਰੈਸਿੰਗ (MAC ਐਡਰੈੱਸ)।
- ਗਲਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ।

ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ

- Ethernet
- ਟੋਕਨ ਰਿੰਗ (Token Ring)
- FDDI (Fiber Distributed Data Interface)
- X.25
- ਫਰੇਮ ਰਿਲੇ (Frame Relay)

2. ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਲੇਅਰ (INTERNET LAYER)

ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਲੇਅਰ OSI ਮਾਡਲ ਦੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਲੇਅਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੈ।

ਇਹ ਪੈਕੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਰਗ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।

ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਲੇਅਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ

1. IP (Internet Protocol)

IP, TCP/IP ਸੂਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੈ।

ਇਹ ਲੌਜੀਕਲ ਐਡਰੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਰਾਊਟਿੰਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕੰਮ

- IP ਐਡਰੈੱਸ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ
- ਪੈਕੇਟਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ
- ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਕੇਟ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ

2. ARP (Address Resolution Protocol)

ARP ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਡਿਵਾਈਸ ਦਾ MAC ਐਡਰੈੱਸ ਲੱਭਣ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸਦਾ IP ਐਡਰੈੱਸ ਪਤਾ ਹੋਵੇ।

ਬਦਲਾਅ

IP ਐਡਰੈੱਸ → MAC ਐਡਰੈੱਸ

3. RARP (Reverse Address Resolution Protocol)

RARP ਦੀ ਵਰਤੋਂ IP ਐਡਰੈੱਸ ਲੱਭਣ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ MAC ਐਡਰੈੱਸ ਪਤਾ ਹੋਵੇ।

4. ICMP (Internet Control Message Protocol)

ICMP ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

5. IGMP (Internet Group Management Protocol)

IGMP ਮਲਟੀਕਾਸਟ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਇੱਕ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਈ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡਾਟਾ ਭੇਜਣਾ।

ਉਦਾਹਰਨ

ਕਈ ਯੂਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਵੀਡੀਓ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ।

3. ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਲੇਅਰ (TRANSPORT LAYER)

ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਲੇਅਰ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵਿਚਕਾਰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਲੇਅਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ

1. TCP (Transmission Control Protocol)

TCP ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ, ਕਨੈਕਸ਼ਨ-ਅਧਾਰਿਤ (connection-oriented) ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੈ।

2. UDP (User Datagram Protocol)

UDP ਇੱਕ ਕਨੈਕਸ਼ਨ-ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ (unreliable) ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੈ।

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ

ਚੈੱਕਸਮ (Checksum) ਗਲਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ 16-ਬਿੱਟ ਫੀਲਡ ਹੈ।

4. ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੇਅਰ (APPLICATION LAYER)

ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੇਅਰ TCP/IP ਮਾਡਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੀ ਲੇਅਰ ਹੈ।

ਇਹ ਯੂਜ਼ਰਾਂ ਅਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਕੰਮ

- ਵੈੱਬ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਿੰਗ
- ਫਾਈਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ
- ਈਮੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ
- ਰਿਮੋਟ ਲੌਗਇਨ
- ਨੈੱਟਵਰਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ

ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੇਅਰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ

1 HTTP (HyperText Transfer Protocol)

ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਵੈੱਬ ਪੰਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਨ

ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਖੋਲ੍ਹਣਾ।

2 FTP (File Transfer Protocol)

ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਫਾਈਲਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਨ

ਵੈੱਬ ਸਰਵਰ 'ਤੇ ਫਾਈਲਾਂ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰਨਾ।

3 SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)

ਈਮੇਲ ਭੇਜਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

4 POP (Post Office Protocol)

ਈਮੇਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

5 DNS (Domain Name System)

DNS ਡੋਮੇਨ ਨਾਮਾਂ ਨੂੰ IP ਐਡਰੈੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਨ www.google.com

↓

142.250.183.78

6 DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪ IP ਐਡਰੈੱਸ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਨ

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫੋਨ Wi-Fi ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੋ, DHCP ਆਪਣੇ-ਆਪ IP ਐਡਰੈੱਸ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

7 TELNET (Terminal Network)

ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਰਿਮੋਟ ਲੌਗਇਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

8 SNMP (Simple Network Management Protocol)

ਨੈੱਟਵਰਕ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਨ

ਰਾਊਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਵਿੱਚਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ।

OSI ਮਾਡਲ ਬਨਾਮ TCP/IP ਮਾਡਲ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ	OSI ਮਾਡਲ	TCP/IP ਮਾਡਲ
ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ	ISO	ARPANET
ਲੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ	7	4 (ਜਾਂ 5)
ਸੁਭਾਅ	ਹਵਾਲਾ ਮਾਡਲ	ਵਿਹਾਰਕ ਮਾਡਲ
ਵਰਤੋਂ	ਸਿਧਾਂਤਕ	ਇੰਟਰਨੈੱਟ
ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ	ਨੈੱਟਵਰਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ	ਅਸਲ ਸੰਚਾਰ

ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ (MOST IMPORTANT FACTS FOR EXAMS)

1. TCP/IP, OSI ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
2. TCP/IP ਨੂੰ ARPANET ਨੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।
3. TCP/IP ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ ਹੈ।
4. ਨੈੱਟਵਰਕ ਐਕਸੈੱਸ ਲੇਅਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਲਿੰਕ ਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੀ ਹੈ।
5. ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਲੇਅਰ OSI ਦੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਲੇਅਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੈ।
6. IP, TCP/IP ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੈ।
7. ARP, IP ਐਡਰੈੱਸ ਨੂੰ MAC ਐਡਰੈੱਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ।
8. RARP, MAC ਐਡਰੈੱਸ ਨੂੰ IP ਐਡਰੈੱਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ।
9. ICMP ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।
10. IGMP ਮਲਟੀਕਾਸਟ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੈ।
11. TCP ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ-ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ।
12. UDP ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ-ਰਹਿਤ ਹੈ।
13. DNS ਨਾਮਾਂ ਨੂੰ IP ਐਡਰੈੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ।
14. DHCP ਆਪਣੇ-ਆਪ IP ਐਡਰੈੱਸ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
15. SMTP ਈਮੇਲਾਂ ਭੇਜਦਾ ਹੈ।
16. POP ਈਮੇਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
17. FTP ਫਾਈਲਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

18. HTTP ਵੈੱਬ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਿੰਗ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।